

网页端开发交接说明

写给网页端开发同学：你不需要懂 AI 原理，只需要看懂这份文档的架构图和任务清单，就能开工。交接人：数智赋能组·日期：2026-08-19

一、这个项目是什么（30 秒版）

我们的项目叫「安塘智宣」，是一个帮广东云浮安塘街道的农户和村干部做宣传的 AI 网站。

他们要宣传的是 6 种本地农产品：金钻凤梨、红营茶、安塘丝苗米、传统松岗粉、土蜂蜜、夏威夷果。

痛点：农户不会写文案、不会剪视频、不懂广告法（写「全网最甜」「吃了能治病」会被罚款 20 万起），请专业团队又太贵。我们做的就是一个说人话就能用的 AI 宣传助手。

参赛场景：中国国际大学生创新大赛等比赛，评委现场看演示，所以网站必须稳定、好看、当场能跑出结果。

二、已完成的部分（你不用重做，直接复用）

我们已经把 4 个 AI 功能全部开发并测试通过。关键认知：

每个功能 = 一个 skill 文件 (SKILL.md) = 一段写好的系统提示词 (system prompt)。它不是可执行程序，就是精心写好的 Markdown 文本。网站的工作 = 用户打开某个功能页 → 后端把对应的 SKILL.md 内容作为 system prompt 发给大模型 API → 把模型回复显示在网页上。

功能	skill 文件夹	干什么用	测试状态
热点雷达	skills/hotspot-radar/	结合时令日历 + 当日全网热搜，推荐 3 个可拍的选题	✅ 已通过
乡土编剧	skills/rural-scriptwriter/	给六大产品写短视频脚本（可选粤语/普通话）	✅ 已通过
物料工坊	skills/promo-materials/	生成朋友圈文案、海报（AI 出背景图 + 程序加文字）、广告法违禁词检测与改写	✅ 已通过
直播话术教练	skills/live-coach/	生成直播脚本和话术	✅ 已通过

测试记录（每个功能实际输入输出的完整样本）在 docs/测试记录/ 里，强烈建议先通读一遍——它们既是效果样例，也是你的验收标准。

三、系统架构（必须看懂这张图）





三条铁律（已拍板的架构决策，不要推翻）：

- 1. **API Key** 只存在服务器端的.env 文件里，前端代码里绝不能出现 key，.env 绝不提交 git。用户请求必须由后端转发，不能让浏览器直接调模型 API（key 会泄露）。
- 2. **AI** 不直接生成带文字的图。海报的做法是：AI 只生成无文字的背景图 → 程序（scripts/render_poster.py, 已写好）把标题、价格等文字渲染上去。原因是 AI 在图里写汉字经常出错字，比赛现场出错字是灾难。
- 3. 海报是竖版 3:4（1728×2304）。成品样例在 outputs/posters/ 里，前端展示按这个比例设计。

四、你的任务清单

4 个功能页（聊天式 UI）

每个页面左侧/顶部是功能入口，主体是对话框：

页面	特殊要求
热点雷达	页面上有一个「刷新今日热榜」按钮，点击后后端运行热榜抓取、把结果自动作为用户消息发进对话。模型回复是 3 张「推荐卡片」，建议用卡片样式渲染而不是纯文字（字段固定：推荐类型/话题名称/结合角度/适配产品/内容形式/理由/下一步）。
乡土编剧	纯对话即可。注意它第一轮会先问「粤语版还是普通话版」，前端不用特殊处理，按普通对话渲染。
物料工坊	重点页面。 打开页面时先显示一段开场引导（3 个功能菜单：写文案/做海报/查违禁词——文案见该 skill 的测试记录开头）； 模型回复里出现海报时，后端返回图片 URL，前端在对话气泡里 直接展示海报图片 （参考微信聊天里显示图片的效果）； 提供「下载海报」按钮。
直播话术教练	纯对话即可。

非功能需求

- **响应式布局**：比赛演示用电脑投屏，但真实目标用户是拿手机的农户——两种宽度都要能用。
- **加载状态**：模型生成要几秒到十几秒，海报管线更久（20 秒 +），必须有明确的「正在生成...」提示，不能让用户以为卡死。
- **错误兜底**：API 失败时给一句人话提示（如「模型繁忙，请稍后重试」），不要把报错堆栈糊到页面上。
- **演示稳定性优先**：宁可少做动画效果，也要保证现场不出错。花哨的东西优先级最低。

明确不做（本期范围外）

- 用户注册/登录（演示阶段用不上）
- 支付、下单、商城
- 数据看板、多轮对话历史存档（做到刷新页面记录可清空即可）
- 任何需要 ICP 备案的正式域名（演示用 IP: 端口即可）

五、你要复用的现成代码

文件	作用	怎么用
scripts/test_skill.py	测试脚本	看它就够了——它完整演示了「读 SKILL.md + 知识库 → 拼 system prompt → 调方舟 API」的全过程，后端照抄这个逻辑即可
scripts/render_poster.py	海报成品渲染（AI 背景图 + 程序加文字）	后端直接 import 复用，模块注释里已写明网站服务端怎么调
scripts/fetch_hotlist.py	热榜抓取（含缓存）	热点雷达页面的后端定时任务/按钮触发用

六、必读资料顺序（建议按这个顺序看）

1. 本文档（你现在在读的）
2. docs/决策记录.md —— 每条决策都有理由，看懂为什么这么做，避免走回头路
3. docs/测试记录/ 里 4 个文件 —— 每个功能的真实输入输出，你的网站最终效果要和这些样本对齐
4. skills/ 里 4 个 SKILL.md —— 不用背，知道每个功能的人设和输出格式即可
5. scripts/test_skill.py —— 看懂怎么调 API

七、合规红线（写进产品里的，不是可选项）

- 所有 AI 生成的文案，页面上要有固定提示：「AI 生成内容请人工核对后发布」
- 系统会自动检测广告法违禁词（「最」「第一」「治病」类），这部分逻辑已在 skill 里写好，你不用自己实现
- 树仔菜（守宫木）有毒性争议，任何情况下不推广——skill 会主动拒绝，前端不用管，但你要知道有这回事

八、第一周建议节奏

1. 第 1-2 天：通读资料 + 在本地跑通 scripts/test_skill.py（确认你能调通模型 API）
2. 第 3-4 天：搭出网站框架 + 1 个最简单的功能页（建议先做乡土编剧，纯对话最省事）端到端跑通
3. 第 5-7 天：复制出其余 3 个页面，物料工坊接上海报管线

遇到问题先查 docs/决策记录.md，解决不了群里 @ 交接人。

附：联调所需的 API 信息

- 模型 API 平台：火山引擎方舟（ark.cn-beijing.volces.com）

- 需要的接入点 ID (endpoint): 问交接人要, 通过私聊发, 不要发群里, 不要写进任何会提交 git 的文件
- 前端联调用到的环境变量清单见 `.env.example`